

Auteur : Theo Fauvel
Date de Création : 09/12/2025
Statuts : **Fini**
BTS SIO

**Documentation technique : Installation et mise en place d'un service DHCP
avec ISC-DHCP-Server sur une machine Debian 13**

MISE EN PLACE D'UN DHCP SUR DEBIAN 13 AVEC ISC-DHCP-SERVER



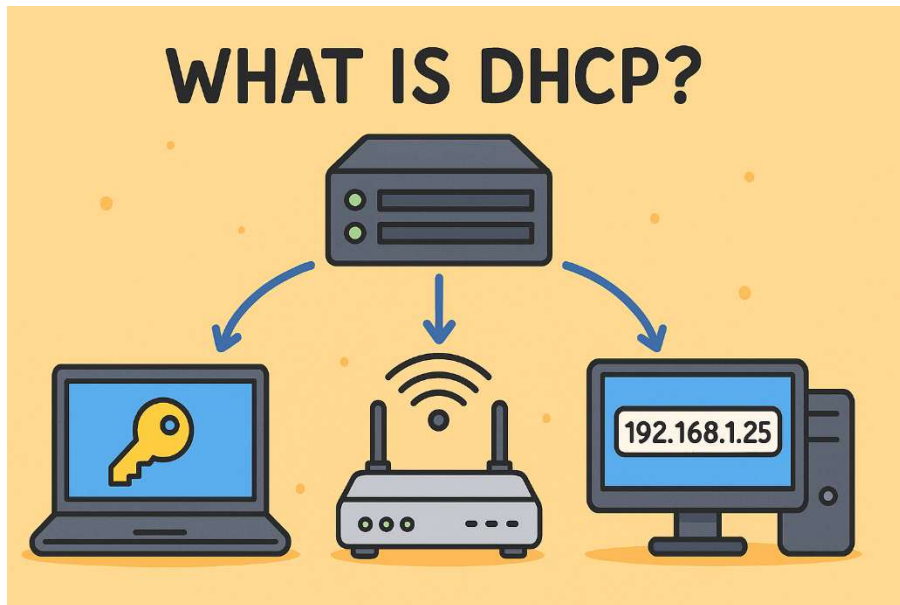
Date de Dernière Modification : 16/12/2025

Dernière Modification Par : Theo Fauvel

Table des matières :

C'est quoi le service DHCP ?	3
Prérequis :	4
1.0 Préparation de la machine DHCP	5
1.1 Mise en place d'un IP fixe sur la machine Debian 13	5
1.2 Installations du Services DHCP	8
1.3 Affectation de la carte réseau au service isc-dhcp-server	9
1.4 Configuration du dhcp	10
1.4.1 Autorisation DHCP	10
1.4.2 Déclaration et Configuration d'un bail DHCP	11
1.4.3 Mise en place de la Réserveation d'adresse	12
1.5 Test Du DHCP	14
1.5.1 Client Linux (Debian13)	14
1.5.2 Client Windows (Windows10)	15
1.5.3 Client avec réservation	16
Conclusion	17

C'est quoi le service DHCP ?



C'est Quoi ?

Le Service DHCP est un protocole réseau qui permet à une machine souvent un serveur de fournir automatiquement des configurations IP à d'autres machines, il fournit au minimum une adresse IP et un masque de sous-réseau et une durée de bail de l'attribution, il peut aussi fournir d'autres types d'informations comme le DNS, le nom de domaine, la passerelle et d'autres encore.

Processus d'attribution d'adresse :

Le client lance une requête (**DHCP DISCOVER**) - - - >

< - - - Le serveur propose une configuration IP (**DHCP OFFER**)

Le client accepte la demande (**DHCP REQUEST**) - - - >

< - - - Le serveur valide l'attribution (**DHCP ACK**)

Prérequis :

Niveau : BAC+2

Compétences :

- Connaissance de l'adressage IPv4
- Connaissance de base de Debian
- Connaissance de base de Windows

Matériels :

- Machine Virtuelle Debian 13
 - Minimum 1024 Mo de RAM
 - Minimum 1 cœur
 - Accès Internet
 - Accès Administrateur
- Machine de test Windows ou Linux relié physiquement en Ethernet au serveur

Matériels utilisés pour les captures d'écran :

- VM Debian 13 sur un Proxmox
 - 2048 Mo de RAM
 - 2 cœurs
- Machines de Test
 - Une Debian 13
 - Une Windows 10

1.0 Préparation de la machine DHCP

1.1 Mise en place d'un IP fixe sur la machine Debian 13

Se mettre en mode root avec la commande :

```
su
```

Mettre le mot de passe de root :

```
Password :
```

Aller dans le fichier de configuration IP de la Debian 13 :

```
nano /etc/network/interfaces
```

Dans le fichier de configuration :

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

La carte Réseau de la Machine

1. La ligne `allow-hotplug enp0s3` sert à activer la carte quand elle est détectée nous ne touchons pas à cette ligne.
2. La ligne `iface enp0s3 inet dhcp` sert à dire à la carte de se mettre en mode DHCP c'est-à-dire qu'elle attend qu'un serveur DHCP lui attribue une adresse IP automatiquement.

Nous configurons cette interface en statique avec le juste minimum pour la mise en place.

Fichier de Configuration avec la configuration IP statique :

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
1  iface enp0s3 inet static
2  address 192.168.6.100/24
3  gateway 192.168.6.1_
```

1. On remplace la ligne iface enp0s3 inet dhcp par iface enp0s3 inet static pour dire à la carte de passer en mode adresse statique c'est-à-dire quelle attend que l'on lui indique qu'elle adresse prendre nous-même.
2. Ici on indique l'adresse et le masque de sous réseau que l'on souhaite lui donner.
3. Ici on indique la passerelle pour le pc puisse sortir vers internet.

Une fois la Configuration Finis on peut faire Ctrl+O pour sauvegarde le Contenu du fichier et Ctrl+X pour revenir en ligne de commande.

Redémarrer le service En charge de la Configuration IP de la machine pour prendre les changements effectués dans le fichier :

Systemctl restart networking

Ensuite on Regarde l'Etat du service pour voir si la configuration était bonne et ne la pas bloqué, il faut qu'il soit enabled et active :

Systemctl status networking

```
root@debian13-DHCP:/home/tfauvel# systemctl status networking
● networking.service - Raise network interfaces
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/networking.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Thu 2025-12-11 09:50:07 CET; 34s ago
  Invocation: 211d4976062f4cce8c251088719c1192
     Docs: man:interfaces(5)
   Process: 13199 ExecStart=/usr/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 13218 ExecStart=/bin/sh -c if [ -f /run/network/restart-hotplug ]; then /usr/sbin/ifup -a --read-environment --allow-hotplug; fi (code=exited, sta
 Main PID: 13218 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Mem peak: 2.4M
    CPU: 86ms

déc. 11 09:50:07 debian13-DHCP systemd[1]: networking.service: Deactivated successfully.
déc. 11 09:50:07 debian13-DHCP systemd[1]: Stopped networking.service - Raise network interfaces.
déc. 11 09:50:07 debian13-DHCP systemd[1]: Starting networking.service - Raise network interfaces...
déc. 11 09:50:07 debian13-DHCP systemd[1]: Finished networking.service - Raise network interfaces.
lines 1-15/15 (END)
```

Si la commande indique bien que le service est bien redémarré et actif alors on regarde si l'adresse IP de notre Machine a bien été changée :

ip a

```
root@debian13-DHCP:/home/tfauvel# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4f:78:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800274f78f9
    inet 192.168.6.100/24 brd 192.168.6.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4f:78f9/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

On voit bien que la carte enp0s3 est Up donc active et on voit bien que l'IP et le masque sont les mêmes que ce configuré dans le fichier /etc/network/interfaces.



Les adresses IP utilisées, ainsi que le nom des machines et des cartes réseaux dans cette partie sur la configuration d'une adresse IP fixe ne sont pas forcément celles utilisées dans la suite de la procédure.

Merci de bien lire et regarder les captures d'écran et d'ADAPTER les configurations à votre.

1.2 Installations du Services DHCP

Se mettre en mode root avec la commande :

```
su
```

Mettre le mot de passe de root :

```
Password :
```

Mettre la liste des paquets Debian :

```
apt update
```

Installations du service isc-dhcp-server :

```
apt install isc-dhcp-server
```

La console va vous demander une Confirmer si oui ou non vous voulez continuer mettez oui, et laissez l'installation se finir, elle va finir par une erreur qui est normal car le service tente de se démarrer alors que le fichier de configuration est Invalide car pas encore configuré.

```
Job for isc-dhcp-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status isc-dhcp-server.service" and "journalctl -xeu isc-dhcp-server.service" for details.
invoke-rc.d: initscript isc-dhcp-server, action "start" failed.
* isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-10-04 21:30:10 CEST; 42ms ago
 Invocation: 05b8cf4e4ce8446fb6ae4e6a1fe7d7df
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 1578 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
  Mem peak: 2.3M
    CPU: 42ms

oct. 04 21:30:08 Debain-DHCP dhcpcd[1590]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
oct. 04 21:30:08 Debain-DHCP dhcpcd[1590]: before submitting a bug. These pages explain the proper
oct. 04 21:30:08 Debain-DHCP dhcpcd[1590]: process and the information we find helpful for debugging.
oct. 04 21:30:08 Debain-DHCP dhcpcd[1590]:
oct. 04 21:30:08 Debain-DHCP dhcpcd[1590]: exiting.
oct. 04 21:30:10 Debain-DHCP isc-dhcp-server[1578]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpcdcheck syslog for diagnostics. ... failed!
oct. 04 21:30:10 Debain-DHCP isc-dhcp-server[1578]: failed!
oct. 04 21:30:10 Debain-DHCP systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
oct. 04 21:30:10 Debain-DHCP systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
oct. 04 21:30:10 Debain-DHCP systemd[1]: Failed to start isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
Paramétrage de isc-dhcp-common (4.4.3-P1-8) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
```

1.3 Affectation de la carte réseau au service isc-dhcp-server

Afficher la carte réseau :

```
ip a
```

```
root@Debian13-DHCP:/# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:4c:1c:a5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc24114c1ca5
    inet 192.168.5.98/24 brd 192.168.5.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::bc24:11ff:fe4c:1ca5/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ici on voit en bleu ciel que la carte réseau a pour nom ens18.

Aller dans le fichier de Configuration isc-dhcp-server :

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
GNU nano 8.4 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens18"
INTERFACESv6=""
```

A la ligne INTERFACESv4= "" on met entre les guillemets le nom de la carte réseau ici ens18, on fait Crtl+O pour sauvegarder le fichier et Crtl+X pour revenir en ligne de commandes

Sans cette configuration, le serveur DHCP ne répondra à aucune requête

1.4 Configuration du dhcp

1.4.1 Autorisation DHCP

Se mettre en mode root avec la commande :

```
su
```

Mettre le mot de passe de root :

```
Password :
```

Aller dans le fichier de Configuration dhcpd.conf :

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Dans le fichier de configuration enlever le # devant la ligne authoritative ; pour rendre la machine comme un dhcp officiel dans ce réseau. Une fois fais faire Ctrl+O pour sauvegarder le fichier et Ctrl+X pour revenir en ligne de commandes.

```
GNU nano 8.4 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# dhcpd.conf
#
# Sample configuration file for ISC dhcpd
#
# option definitions common to all supported networks...
1 option domain-name "example.org";
  option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
2 default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
3 ddns-update-style none;
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
```

Les lignes non commenté tout en haut du fichier de conf sont des paramètres généraux qui seront attribué automatiquement aux baux configurer sans ces options.

1. Options domain-name "exemple.org" distribue le nom de domaine.
Options domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org ; distribue les DNS primaire et le secondaire dans l'ordre ns1 primaire puis ns2 secondaire.
2. Default-lease-time 600 ; est le temps minimum de la durée d'un bail avant que celui-ci ne soit réattribué.
Max-lease-time 7200 ; est lui le temps maximum de la durée d'un bail avant son expiration.
3. Ddns-update-style none ; sert à empêcher l'enregistrement dns automatique. Ici nos n'en avons pas besoin donc on n'y touche pas

1.4.2 Déclaration et Configuration d'un bail DHCP

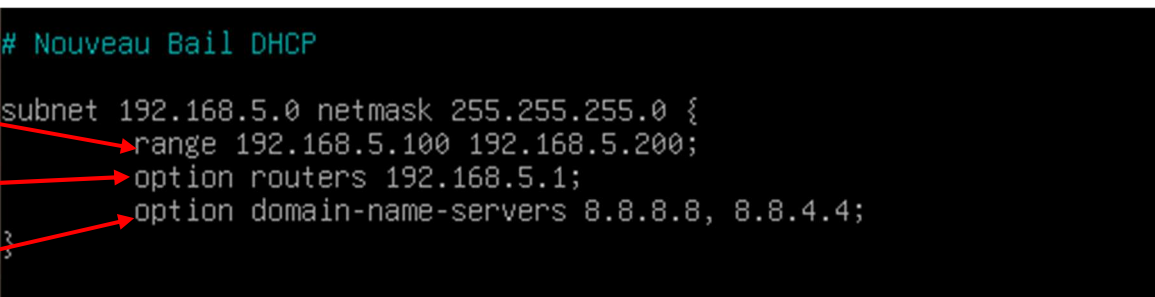
Aller dans le fichier de Configuration dhcpd.conf :

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Nous allons déclarer un nouveau bail DHCP :

Aller tout en bas du fichier de configuration et créer un bail comme suit, veuillez à adapter les IP à votre situation :

```
Subnet 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 {  
    Range 192.168.5.100 192.168.5.200 ;  
    Option routers 192.168.5.1 ;  
    Option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4 ;  
}
```



A terminal window with a black background and green text. It shows the configuration of a new DHCP subnet. Four red boxes with numbers 1 through 4 are on the left, with arrows pointing to specific lines in the code: 1 points to the comment line, 2 points to the 'subnet' line, 3 points to the 'option routers' line, and 4 points to the closing brace '}'.

```
# Nouveau Bail DHCP  
subnet 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.5.100 192.168.5.200;  
    option routers 192.168.5.1;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;  
}
```

1. Début de la Déclaration avec en premier l'adresse du réseau ici 192.168.5.0 et le masque de sous-réseau 255.255.255.0.
2. Ici on déclare la range c'est-à-dire le pool d'adresse que les machine clientes pourront se voir attribué ici ce sont les adresses de la 192.168.5.100 à la 192.168.5.200 donc le dhcp pourra adresser 101 adresses.
3. Ici c'est l'adresse de la passerelle du réseau
4. Ici ce sont les serveurs DNS primaire et secondaire comme suit dans la capture d'écran l'emplacement de l'adresse 8.8.8.8 pour le primaire et 8.8.4.4 pour le secondaire.

Une fois la Configuration effectuer Faire Ctrl+O pour Sauvegarder et Ctrl+X pour revenir en ligne de commande.

On Redémarre le service :

```
Systemctl restart isc-dhcp-server
```

On Fais en sorte que le service se lance seul à chaque Redémarrage de la Machine :

```
Systemctl enable isc-dhcp-server
```

1.4.3 Mise en place de la Réserveation d'adresse

Aller dans le fichier de Configuration dhcpd.conf :

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Nous allons déclarer notre réserveation DHCP :

Aller tout en bas du fichier de configuration et créer la réserveation comme suit, veuillez à adapter les IP à votre situation :

```
Client Windows {  
    Hardware ethernet BC :24 :11 :F2 :45 :03 ;  
    Fixed-address 192.168.5.15 ;  
}
```



```
# reservation statique
1 host Windows10 {
2     hardware ethernet BC:24:11:F2:45:03;
3     fixed-address 192.168.5.15;
}
```

1. La ligne host pc1 sert à nommer la réservation.
2. Cette ligne contient l'adresse MAC de la machine cible qui aura cette réservation.
3. Cette ligne contient l'adresse IP qui sera attribué par le dhcp seulement à la machine ayant pour adresse MAC celle au-dessus.

Une fois la Configuration effectuer Faire Ctrl+O pour Sauvegarder et Ctrl+X pour revenir en ligne de commande.

On Redémarre le service :

```
Systemctl restart isc-dhcp-server
```

1.5 Test Du DHCP

1.5.1 Client Linux (Debian13)

Aller dans le fichier de Configuration réseau du client :

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet dhcp
```

On regarde notre interface et on vérifie que l'on est bien en DHCP.

Afficher la carte réseau :

```
ip a
```

```
root@Debian13-Client1:/home/utilisateur# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:84:a9:3d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc241184a93d
    inet 192.168.5.100/24 brd 192.168.5.255 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid_lft 343sec preferred_lft 268sec
    inet6 fe80::3da:36af:2e5c:3e17/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

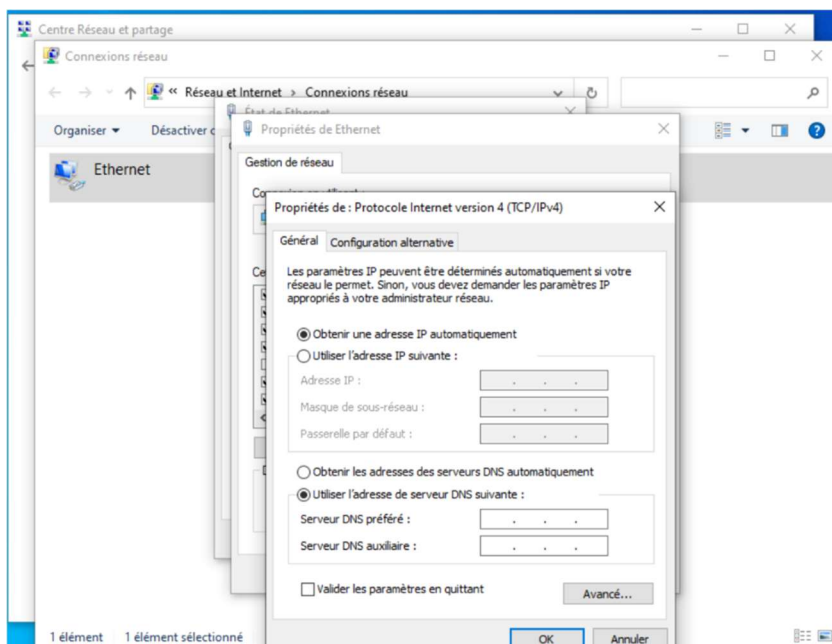
Ici on voit bien que notre client a pris une IP qui se trouve dans notre plage distribuée.

1.5.2 Client Windows (Windows10)

Sur le client Windows aller dans :

Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte > double clic sur votre carte réseau > Propriétés > double clic sur protocole internet version 4 (TCP/IPv4) :

On vérifie que la carte à bien Obtenir une adresse IP automatiquement de cocher :



Afficher la carte réseau :

```
C:\Users\admin>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::210a:6af1:2e63:3006%7
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.5.102
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.5.1
```

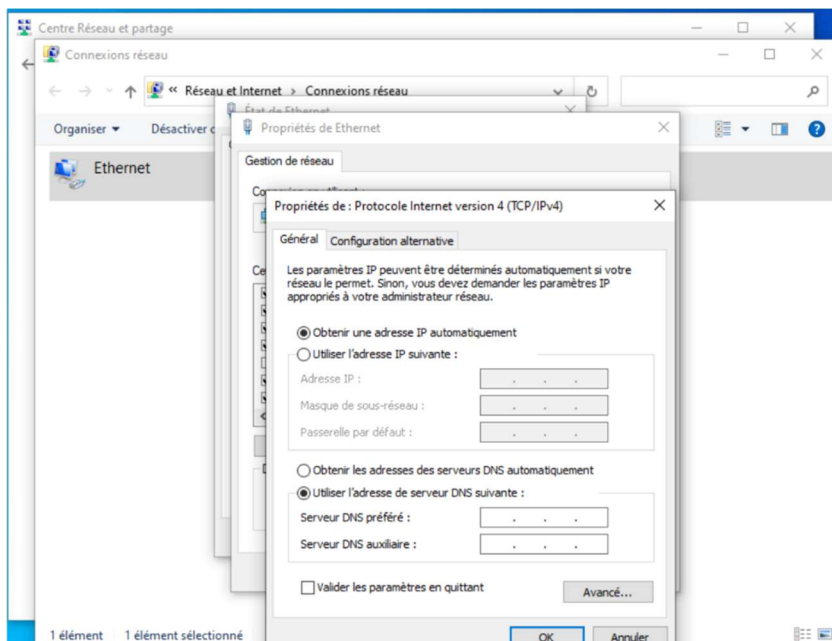
Ici on voit bien que notre client a pris une IP qui se trouve dans notre plage distribuée.

1.5.3 Client avec réservation

Sur le client Windows aller dans :

Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte > double clic sur votre carte réseau > Propriétés > double clic sur protocole internet version 4 (TCP/IPv4) :

On vérifie que la carte à bien Obtenir une adresse IP automatiquement de cocher :



Sur le serveur DHCP la configuration est :

```
# reservation statique
host Windows10 {
    hardware ethernet BC:24:11:F2:45:03;
    fixed-address 192.168.5.15;
}
```

Le client avec pour adresse MAC bc :24 :11 :f2 :45 :03 prendra l'adresse 192.168.5.15.

Afficher la carte réseau :

```
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org
Description. . . . . : Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-F2-45-03
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::5d63:5ad:793a:b321%7(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.5.15(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mardi 16 décembre 2025 20:44:26
Bail expirant. . . . . : mardi 16 décembre 2025 20:54:26
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.5.1
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.5.98
IAID DHCPv6 . . . . . : 347874321
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-A2-27-3D-BC-24-11-F2-45-03
Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
                        8.8.4.4
```

Ici on voit que le client avec l'adresse MAC bc :24 :11 :f2 :45 :03 prend bien l'adresse IP 192.168.5.15 et les options configurées dans le bail.

Conclusion

Les différents tests réalisés sur des clients Linux et Windows confirment le bon fonctionnement du service DHCP mis en place sur Debian 13 à l'aide du service *isc-dhcp-server*.

Cette procédure a permis de configurer un serveur DHCP capable de distribuer automatiquement des adresses IP, de définir des options réseau (passerelle, DNS) et de mettre en place une réservation d'adresse pour un poste spécifique.

Cette documentation constitue une base fonctionnelle pour le déploiement d'un service DHCP dans un environnement simple. Elle pourra être complétée par la suite avec des options avancées, la gestion de plusieurs sous-réseaux ou des considérations de sécurité adaptées à un contexte professionnel.

Contact : theo.fauvel@contact.fr